

宁波市2024学年 期末九校联考 高二技术试题 第一学期

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生须知：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分：信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分）

1. 下列关于数据、信息和知识的说法中，不正确的是
A. 数据是信息的载体
B. 同一种信息可以被不同接收者获取，但需要按照先后顺序获取
C. 信息经过加工后可能产生新的信息，甚至是虚假的信息
D. 相同的数据可以承载不同的信息，并且可以用不同的载体记录
2. 下列关于人工智能的说法不正确的是
A. 深度学习不需要事先手工构造知识库
B. 强化学习是基于问题引导下的人工智能方法
C. 人工智能目前无法完全替代人类的作用
D. AlphaGo 从围棋跨界到电力控制领域，属于混合增强智能
3. 下列关于数制和编码的说法正确的是
A. 偶数进制下末位是偶数的数，转换成十进制后一定是偶数
B. 奇数进制下末位是奇数的数，转换成十进制后一定是奇数
C. 英文字母和数字在电脑中一定是用 ASCII 码存储
D. GB2312 编码的一个字符需要用 2 个字节存储，且每个字节最高位均为 0
4. 下列有关大数据及数据处理的说法，不正确的是
A. 大数据分析更加注重事物的相关性，而不强调探求因果关系
B. 对于数据能够接受有一定的错误，不再追求所有数据的准确性
C. 大数据分析时一般采用枚举的思想，并对全体数据进行分析
D. 大数据中各种结构化、半结构化、非结构化数据共存
5. 下列对于数据结构的说法中，不正确的是
A. 解决同一个问题可以用不同的数据结构，且效率可能不同
B. 用栈存储数据时，数据从栈顶进栈，从栈顶出栈
C. 浏览器中页面的后退和前进操作，其实现思路和队列相似
D. 循环队列是首尾相连的队列，但数据入队时也需要考虑溢出的问题

6. 下列表达式的值和其他三项不同的是

- A. `len('123'*3)//2 == 4`
- B. `'20' > '9' and '12' in '1234'`
- C. `abs(int(-3.7)) > 3`
- D. `chr((int('2333')//10 % 10+7) % 10+ord('0')) == 0`

7. 已知元素的进栈顺序是 a、b、c、d、e、f，以下出栈顺序不可能的是

- A. a、b、c、d、e、f
- B. a、d、e、c、f、b
- C. c、d、f、e、a、b
- D. e、d、c、b、a、f

8. 已知字符串 `s = 'abc'+ 'defg'[::-1]`，则 `s[-2::-2]` 的值为

- A. 'fdb'
- B. 'bdf'
- C. 'e'
- D. 'egb'

9. 有如下 Python 程序段：

```
a = 10
if a > 10:
    a //= 2
elif a > 5:
    a -= 2
elif a > 0:
    a += 3
if a > -10:
    a *= 2
```

`print(chr(a % 26+97))`

该程序运行后输出的结果为

- A. k
- B. i
- C. m
- D. q

10. 定义如下递归函数，计算正整数 n 的每位数字值和，例如 n=123，函数返回值为 6。

```
def f(n):
    x = _____ (1)
    if n == 0:
        return n
    else:
        y = _____ (2)
        return _____ (3)
```

上述程序段中划线处可选代码为：

- ① `n % 10`
 - ② `n // 10`
 - ③ `x + f(n-y)`
 - ④ `x + f(y)`
- A. ①②③
 - B. ①②④
 - C. ②①③
 - D. ②①④

11. 有如下 Python 程序段：

```
import random
a = [0]*6
i = 0
while i < 6:
    a[i] = random.randint(1, 10)
    if i % 3 == 0 or a[i] % 2 == i % 2:
        i += 1
```

```
print(a)
```

该程序运行后，下列选项中可能是输出结果的是

- A. [1, 7, 10, 8, 6, 3] B. [0, 1, 8, 3, 4, 5]
C. [5, 3, 6, 1, 1, 4] D. [6, 8, 1, 5, 8, 9]

12. 有如下 Python 程序段：

```
s = "ABCDEF"; head = 0; tail = 0  
que = [""] * 10  
for i in range(len(s)):  
    if i % 2 == 0:  
        que[tail] = s[len(s)-1-i]  
    else:  
        que[tail] = s[i-1]  
    tail = tail + 1  
for i in range(len(s)):  
    print(que[head], end="")  
    head = head+1
```

该程序运行后输出的结果为

- A. FAEBDC B. FADCB E C. FBDDBF D. FDBACE

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 9 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13. 为了更好地了解同学们的学习状况，小 x 老师决定对所有学生的期末考试成绩进行统计和分析。小 x 老师为此找到了每个学生每个科目的成绩，现将学生考试成绩导出存放在文件“chengji.xlsx”中（部分截图如图 a 所示）。

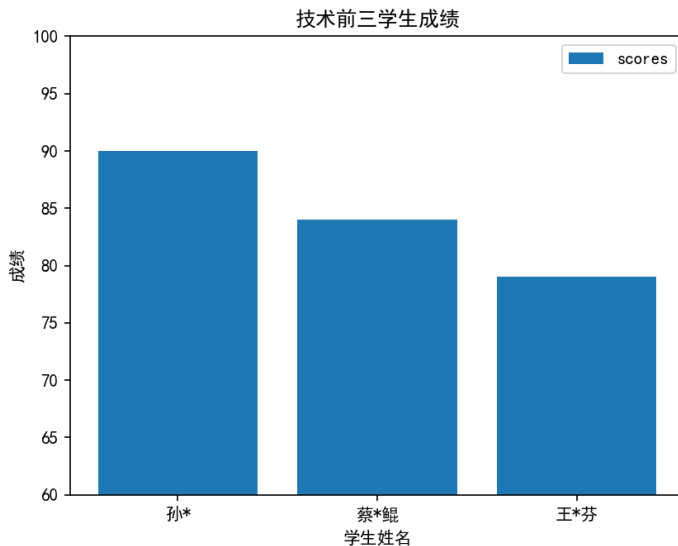
	A	B	C
1	姓名	科目	成绩
2	水*琼	语文	120
3	王*	语文	123
4	王*醒	数学	134
5	王*芬	英语	145
6	叶*绮	物理	90
7	孙*	技术	90
8			

第 13 题 图 a

（1）小 x 老师编写了 python 程序来读取并统计学生的成绩。现在要对总成绩大于 450 分的学生进行嘉奖，要求输出符合条件的学生姓名，请在划线处填入合适代码。

```
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
plt.rc("font", **{"family": "SimHei"}) #设置中文字体  
df = pd. ① ("chengji.xlsx")  
df2 = df.groupby("姓名", as_index=False).成绩.sum()  
df2 = df2[ ② ]  
for i in ③ :  
    print(i)
```

(2) 继续编写程序生成技术成绩前三名学生的柱形图，如图 b 所示，请在划线处填入合适代码。



第 13 题 图 b

```
df3 = df[df.科目=='技术'].sort_values('成绩',ascending=False)._____①_____
plt.bar(df3.姓名,df3.成绩,label='scores')
plt.title(_____②_____)
plt.ylim(60,100)
plt.xlabel("学生姓名")
plt.ylabel("成绩")
plt.legend()
plt.show()
```

14. 小 y 同学最近迷上了数字相关的游戏，现在他在探索 n 阶幻方的填写方式。幻方是一种中国传统游戏，n 阶幻方要求将数字 $1 \sim n*n$ 安排在 $n*n$ 大小的正方形格子中，使每行、每列和对角线上的数字之和都相等。例如图 a 是 3 阶幻方的一种填写方式。

8	1	6
3	5	7
4	9	2

第 14 题 图 a

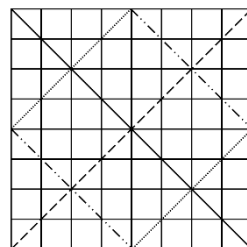
小 y 只是一个初学者，因此他只发现了奇数阶幻方的填写方式：

- ①先将 1 放在第一行中间一列，然后向右上方的位置填下一个数；
- ②如果行、列范围超出边界，则回绕，例如 1 在第 1 行，则 2 放在 1 的右上将超出行的边界，因此回绕至最下面的行，且列数加 1；
- ③如果右上方已经填有数字，则把下一个数填入当前数的下方，例如 3 的右上方已经填有 1，则把 4 填入 3 的下方位置。

- (1) 小 y 填写了一个 5 阶幻方，请问用上述方法填写后第 3 行第 4 列的数字是 ▲ 。
- (2) 小 y 想要写出任意奇数幻方，因此他决定编写程序完成这一任务，请在划线处填入合适代码。

```
n = int(input("幻方的阶数是（必须是奇数）："))
a = [[0]*n for i in range(n)]
x = 0
y = n//2
a[x][y] = 1
```

```
cnt = 2
while cnt <= n*n:
    xx =          ▲         
    yy = (y+1) % n
    if a[xx][yy] == 0:
        a[xx][yy] = cnt
    else:
        xx = (x+1) % n
        yy = y
        a[xx][yy] = cnt
    x = xx; y = yy
    cnt += 1
for i in range(n):
    for j in range(n):
        print(a[i][j], end=' ')
    print()
```



第 14 题 图 b

(3) 通过学习后,小 y 掌握了一种特殊偶数阶幻方 (n 是 4 的倍数) 的填写方式:

- ①先把数字按顺序填,第1行填 $1\sim n$,第2行填 $n+1\sim 2*n$,以此类推;
- ②按 4×4 分割成小方阵,例如图b是 $8*8$ 的幻方,要分成4个小方阵;
- ③每个小方阵对角线上的数字和大方阵中与其成中心对称的数字交换,图b中每组中心对称的对角线已经用不同的斜线标出。

小 y 又编写了程序来完成这种偶数阶幻方的填写，请在划线处填入合适代码。

```
n = int(input("幻方的长度是（必须是4的倍数）："))
a = [[_____①_____ for i in range(n)] for j in range(n)]
for i in range(0,n,4):
    for j in range(0,n,4):
        for x in range(0,4):
            if a[i+x][j+x] == (i+x)*n+(j+x)+1:
                _____②_____
            if a[i+x][j+3-x] == (i+x)*n+(j+3-x)+1:
                a[i+x][j+3-x], a[n-1-i-x][n-4-j+x] = a[n-1-i-x][n-4-j+x],
                a[i+x][j+3-x]
for i in range(n):
    for j in range(n):
        print(a[i][j], end=' ')
    print()
```

15. 小 z 同学自从学习了 python 表达式后，一直在思考一个问题：计算机是如何计算表达式的？通过后缀表达式的学习，他想到了利用栈的思想也可以解决其他问题，由于是初学者，他选择了逻辑表达式进行尝试，并通过编写程序来模拟整个计算过程。

(1) 为了便于实现, 输入的逻辑表达式一定是合法无误的, 并且只包含 True、False、and、or、not 这五个逻辑值和运算符, 请在划线处填入合适代码。

```

s = input("请输入逻辑表达式")
a = s.split()
b = [0]*(len(a)+1)
st = [False]*(len(a)+1)
top = -1
n = 0

```

①

```

for i in a:      #小 z 发现 not 可以有多个并列出现，因此先去除 not

```

```

    if i == "not":

```

```

        flag = not flag

```

②

```

    elif flag:

```

```

        if i == "True":

```

```

            b[n] = "False"

```

```

        else:

```

```

            b[n] = "True"

```

```

        flag = False

```

```

    else:

```

```

        b[n] = i

```

```

    n += 1

```

```

a = b

```

```

for i in range(n):

```

```

    if a[i] == "True":

```

```

        top += 1

```

③

```

    if a[i] == "False":

```

```

        top += 1

```

```

        st[top] = False

```

```

    if ④:

```

```

        st[top-1] = st[top-1] and st[top]

```

```

        top -= 1

```

```

while top > 0:

```

```

    st[top-1] = st[top-1] or st[top]

```

```

    top -= 1

```

```

print(st[top])

```

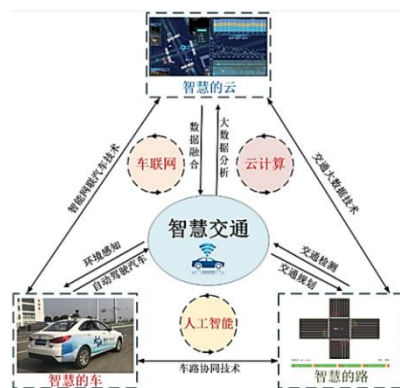
- (2) 假设输入一个不合法的表达式 not True and not False and not and and ，则输出结果为_____▲_____。

第二部分：通用技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 智能交通管理系统根据对海量数据信息的实时检测、分析与预测，主动管理交通，可有效提高人们的出行效率。下列对智能交通管理系统的说法中不恰当的是

- A. 智能交通管理系统可以主动管理交通，有效提高了人们的出行效率，体现了技术发展人的价值
- B. 智能交通管理系统在试点城市中运行并得到了进一步的完善，体现了技术的实践性
- C. 智能交通管理系统融合了先进的传感器技术、数据通信技术、电子控制技术等，体现了技术的综合性
- D. 智能交通管理系统能有效提升交通运输系统的安全性和效率，体现了技术的目的性



第 1 题图

2. “Ω 椅”整体造型灵感来源于符号“Ω”，采用单一材料一次成型，具有简洁流畅的线条和富有创意的外形。这款椅子的设计去除了传统椅子的复杂结构，通过两侧和背部的弯曲创造出两个宽阔的椅腿和靠背。下列对该椅子说法中不恰当的是

- A. 设计者的构思方法主要采用了联想法
- B. 多把椅子能堆叠在一起，体现了设计的经济原则
- C. 该椅子的简洁流畅的线条设计属于艺术设计
- D. 采用单一材料一次成型技术，主要考虑“人”的因素



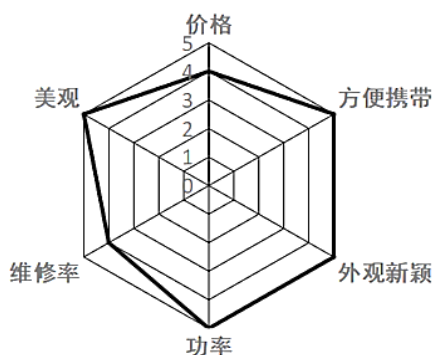
第 2 题图

如图所示为棒棒糖负离子高速吹风机及其评价图。造型灵感来自于棒棒糖，小巧且整体呈现 1 字形设计，无需折叠便可以轻松放入背包，方便外出携带。请完成 3-4 题。

3. 下列对该设计的分析不恰当的是



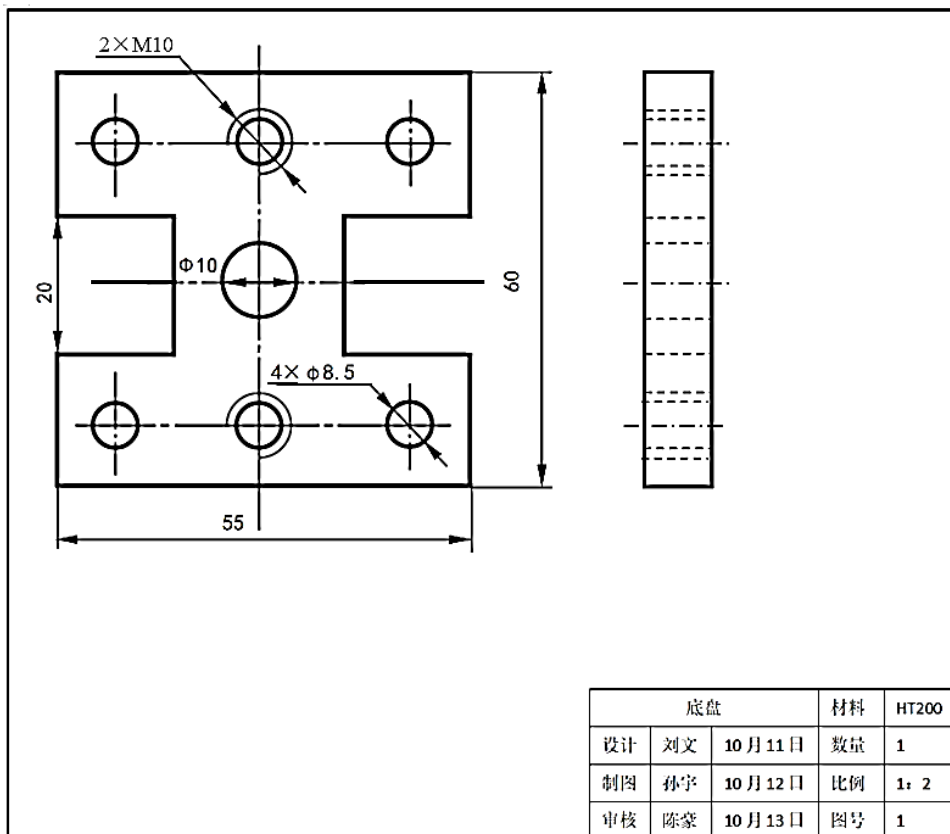
第 3-4 题图 a



第 3-4 题图 b

- A. 该产品外观很新颖，但价格较高
 - B. 该产品维修率较低
 - C. 该产品功率大，吹干速度快
 - D. 该产品整体美观，且方便携带
4. 以下关于吹风机试验的说法，不恰当的是
- A. 在正常电压下，对吹风机进行连续工作测试（200 小时以上），验证其能否达到规定的使用寿命，这是强化试验法

- B. 用干布堵住进风口，1-3 秒内温控开关是否起跳，长时间堵塞后温控开关是否起跳，冷却后能否正常工作，这是模拟试验法
- C. 为保证测试人员安全，电气安全测试如高压测试、接地测试、泄露电流测试只能采用虚拟试验法
- D. 企业在出厂前对产品做各种试验的目的是为了保障产品的安全可靠
5. 小明对如下图纸进行了分析，以下不正确是



- A. 错误的尺寸标注有 2 处
- B. 漏标 4 处尺寸
- C. 错了 2 条图线
- D. 图纸中应注明单位
6. 加工该配件时，下列说法恰当的是
- A. 加工 M10 的孔时，需要直径 10mm 的钻头
- B. 锯割时一定要用平口钳夹紧工件
- C. 锉刀上有很多铁屑时，不可用嘴吹，需要用毛刷刷去
- D. 加工凹槽时，需要先钻孔
7. 下列操作中合理的是



A. 冲眼



B. 起锯

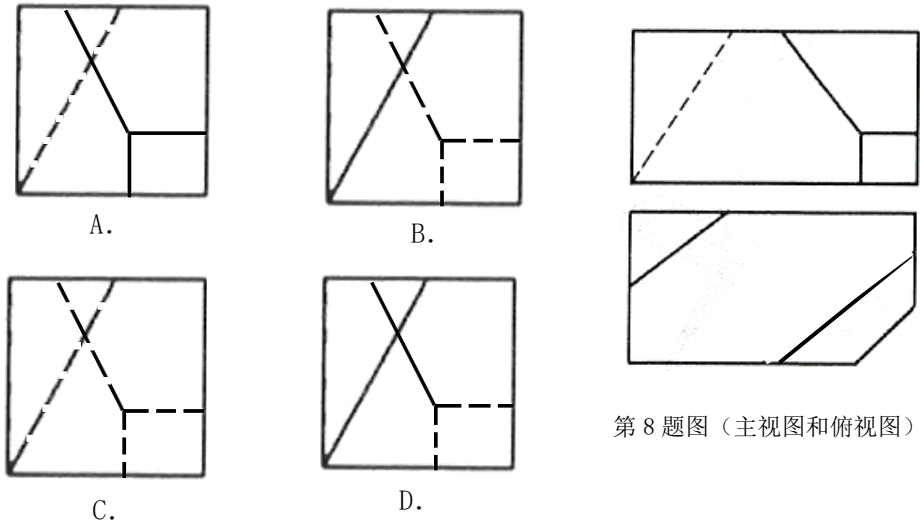


C. 锉削



D. 钻孔

8. 如图所示是某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图是



第 8 题图（主视图和俯视图）

9. 小明打算用表面粗糙的厚木板加工图 1 所示的简易木架，下面是他对该木架加工工艺的分析，其中合理的是

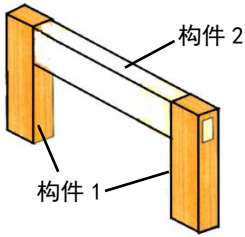


图 1

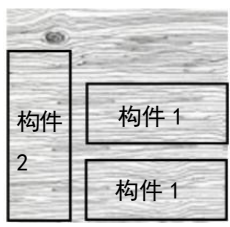


图 2

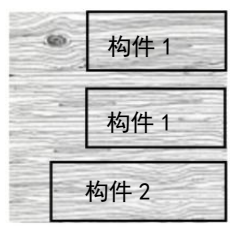


图 3

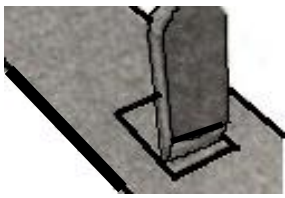


图 4

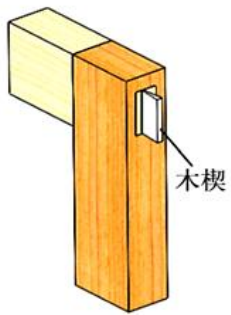
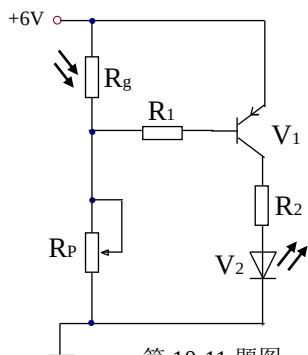


图 5

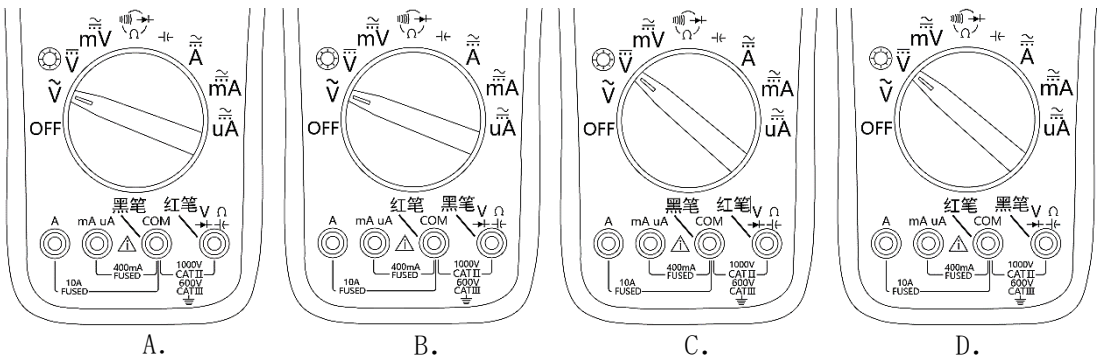
- A. 图 2 的材料规划比图 3 更合理
- B. 应该刨削木块表面，再画线
- C. 起凿时，应按图 4 所示，将凿刀的斜面朝向榫眼外侧
- D. 设计图 5 所示的木楔可以让榫接处更牢固可靠

小王搭建了如图所示的简易光控路灯电路。调试时，用手遮住光敏电阻 R_g 后，无论怎样调节 R_p 的大小， V_2 始终不亮。为了查明故障的原因，小王用数字多用电表分别测量了 V_1 的基极和发射极之间的电压 U_{be} 及集电极和发射极之间的电压 U_{ce} 。请回答第 10 - 11 题。



第 10-11 题图

10. 小王在测量 U_{be} 和 U_{ce} 时，下列选项中，数字多用表的波段开关的旋转位置及红、黑表笔的安装位置都合理的是

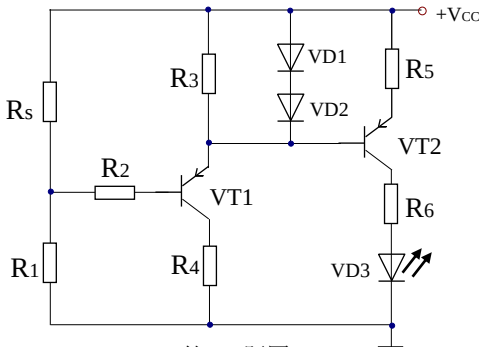


11. 如果小王测量的结果为 $U_{be}=-0.7V$, $U_{ce}=-0.3V$, 下列故障的推断中可能的是

- A. R_g 安装时短路
- B. R_i 与三极管基极断路
- C. R_2 阻值过大
- D. R_p 与电源负极断路

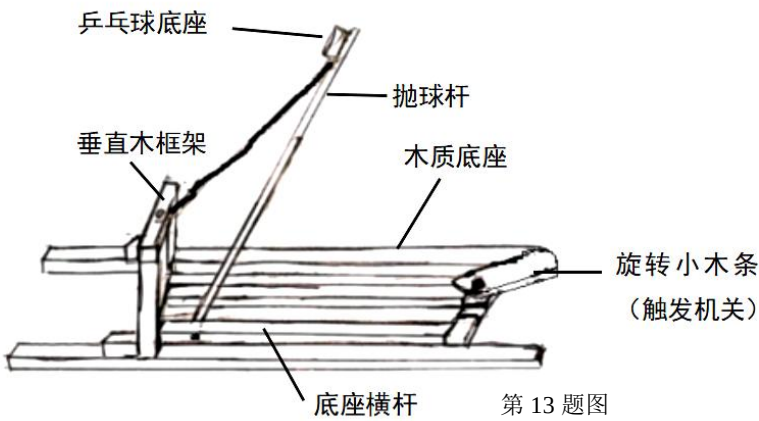
12. 如图所示是小明搭建的湿度指示电路 (R_s 是负系数湿敏电阻), 此时 $VD3$ 刚好发光, 三极管 $VT1$ 、 $VT2$ 工作在放大状态, 二极管 $VD1$ 、 $VD2$ 正常导通。 $VD3$ 刚好发光时, 下列分析中不正确的是。

- A. 适当增大 R_3 , $VD3$ 亮度不变
- B. 适当减小 R_4 , $VD3$ 亮度不变
- C. 适当减小 R_5 , $VD3$ 亮度变亮
- D. 适当减小 R_6 , $VD3$ 亮度变亮



二、非选择题 (本大题共 3 小题, 第 13 小题 8 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 8 分, 共 26 分。各小题中的 “ ▲ ” 处填写合适选项的字母编号)

13. 陈晨是学校乒乓球社团的队员, 在训练时她发现教练捡球发球很辛苦, 想到以前在网上看到过一款自动发球机可代替教练发球, 于是想利用学校通用技术实验室的设备和现有材料, 设计并制作一个抛球器模型。如图是陈晨绘制的设计草图, 请回答以下问题:

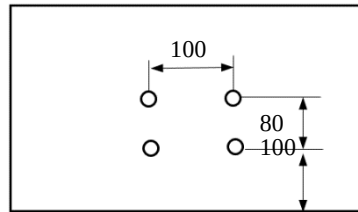


- (1) 陈晨发现问题的途径是（单选） ▲ ；
 A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术试验和技术研究
- (2) 陈晨拟订了一些设计要求，其中是从人机关系角度考虑的是（单选） ▲ ；
 A. 结构简单，容易制作 B. 抛球时底座稳定 C. 抛球距离容易调节
- (3) 在陈晨的设计草图中，抛球杆与底座横杆的连接可选用（单选） ▲ ；
 A. 自攻螺钉； B. 螺栓螺母； C. 紧定螺钉
- (4) 完成设计草图前，陈晨经历的流程一般是（单选） ▲ ；
 A. 明确设计要求→设计分析→收集信息→方案构思
 B. 明确设计要求→收集信息→方案构思→设计分析
 C. 明确设计要求→收集信息→设计分析→方案构思

14. 小明看到老师办公室的显示屏支架已损坏，显示屏直接斜靠在墙上（如图 a 所示），老师使用时显示屏高度不够，角度也不好。小明准备给老师设计一款放在办公桌上的显示屏支架。经观察显示屏背面有 4 个安装孔（如图 b 所示），下面两个安装孔距离显示屏下边沿 100mm。请你帮助小明设计该支架的机械传动部分，具体要求如下：



第 14 题图 (a)



第 14 题图 (b)

- A. 显示屏至少距离桌面 50mm；
 B. 显示屏的俯仰角可在一定范围内调节，且能保持在所调节的位置；
 C. 采用一个减速电机驱动；
 D. 整个装置结构简单，具有一定的强度和稳定性；
 E. 其余材料自选。

请完成以下任务：

- (1) 设计装置时，可以不考虑的是 ▲ （多选）；

- A. 显示屏的重量 B. 桌子的高度 C. 显示屏的型号 D. 电机的功率

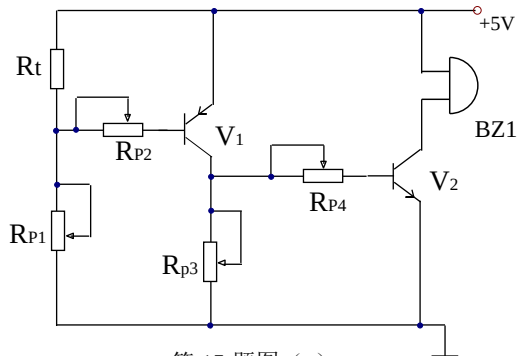
- (2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（装置安装涉及的框架和转轴可用线条表示，电机可用方框表示）；

- (3) 在设计草图上标注主要尺寸。

15. 如图 (a) 所示是小明设计的高温报警电路，当温度高于设定值时，蜂鸣器 BZ1 发声报警；温度低于设定值时，蜂鸣器 BZ1 停止报警。请完成下列各题：

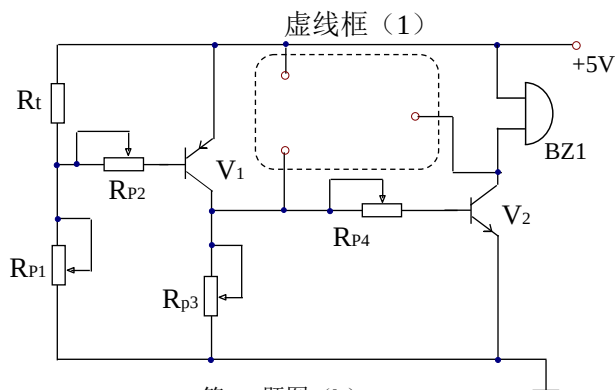
- (1) 电路中蜂鸣器 BZ1 应选为（单选） ▲ ；

- A. 无源蜂鸣器；
 B. 有源蜂鸣器；
 C. 都可以



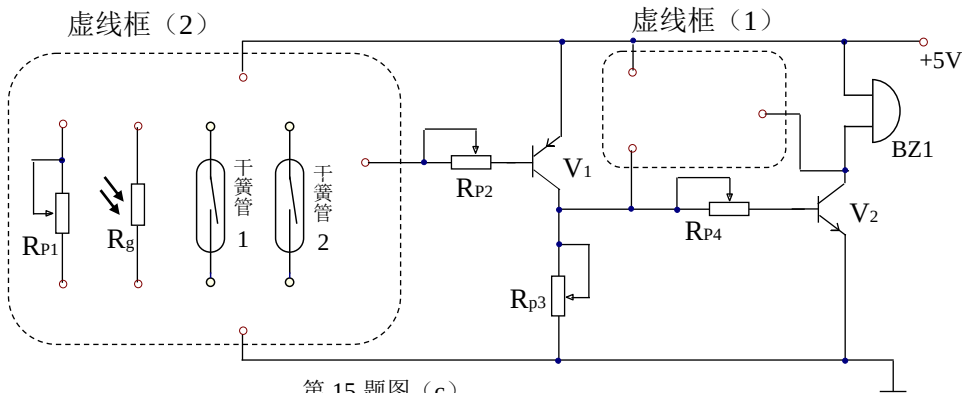
第 15 题图 (a)

- (2) 现需要调高设定温度，下列措施中合理的是（多选） ▲ ；
- A. 调大 R_{p1} ； B. 调小 R_{p1} ； C. 调大 R_{p2} ；
- D. 调小 R_{p2} E. 调大 R_{p3} ； F. 调小 R_{p3}
- (3) 小明对电路进行改进，一旦温度高于设定值，蜂鸣器 BZ1 就一直保持发声报警（即使温度降下来低于设定值，也不停止报警），在图 b 的虚线框（1）中选择一个合适的三极管和一个固定电阻进行连线实现该功能。



第 15 题图 (b)

- (4) 小明想在第 (3) 题电路的基础上，改为一个两扇窗户天黑防盗报警的电路（当窗户关闭时，干簧管闭合；窗户打开时，干簧管断开），要求天黑时，且任一窗户被打开，电路就报警。请在图 c 的虚线框（2）内选择合适的端子连线，完成电路设计；



第 15 题图 (c)